



Corporación Unificada Nacional de Educación Superior — CUN

Programa de Ingeniería de Sistemas

SISTEMA INTEGRAL WEB DE GESTIÓN DE ADOPCIONES Y SEGUIMIENTO

POST-ADOPCIÓN DE MASCOTAS(¡ADOPTA YA!)

ENTREGA 1 · IDEA DE PROYECTO

Presentado por: Kelly Johanna Soto Yela — EL024

Asignatura: Proyecto de Ingeniería I · **Grupo:** 30103

Docente: Daniel Alejandro Garcia Rodriguez

Fecha de entrega: 06 / 09 / 2026

Bogotá D.C., Colombia

1. Resumen de la idea y palabras clave

El presente proyecto aborda la problemática de la ineficiencia, desorganización y falta de trazabilidad en los procesos de adopción y seguimiento posterior de mascotas en refugios y fundaciones independientes. Actualmente, la captura de solicitudes en papel o herramientas desarticuladas genera demoras operativas, pérdida de historial de los candidatos y una ausencia casi total de control post-adopción sobre el bienestar del animal. Como solución se propone el diseño y desarrollo de una plataforma web responsiva centralizada que integra un catálogo interactivo de mascotas, un módulo de postulación y filtrado estructurado de adoptantes, generación automatizada de contratos de adopción en PDF y un sistema de seguimiento post-adopción respaldado por recordatorios y reportes periódicos de evidencias multimedia. La implementación de este sistema permitirá optimizar los tiempos de respuesta, incrementar las adopciones efectivas y asegurar la trazabilidad continua del bienestar de los animales entregados.

Palabras clave: Adopción de mascotas, Sistema de información, Gestión de solicitudes, Trazabilidad post-adopción, Arquitectura web.

2. Introducción

En el contexto de la protección y el bienestar animal en Colombia, las fundaciones y refugios independientes desempeñan un papel crucial en el rescate, rehabilitación y reubicación de animales en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, la gran mayoría de estas organizaciones operan con recursos tecnológicos limitados y de forma empírica, gestionando los trámites de

adopción mediante llamadas, redes sociales, formularios impresos o tablas de cálculo manuales. Esta falta de sistematización dificulta el análisis riguroso del perfil de los postulantes y genera la pérdida casi inmediata del contacto tras la entrega de la mascota.

El desarrollo de este proyecto es altamente relevante aplicando conceptos fundamentales de arquitectura de software desacoplada, diseño de bases de datos relacionales, interfaces de usuario usables (UX/UI) y automatización de flujos de trabajo para resolver una problemática operativa del mundo real.

3. Contextualización y entornos del proyecto

3.1 Entorno organizacional y de usuarios

El escenario de aplicación comprende refugios, fundaciones sin ánimo de lucro y red de rescatistas independientes de áreas urbanas. Se identifican tres actores clave:

- **Administrador/Fundación:** Encargado de registrar mascotas, publicar su ficha clínica, evaluar las solicitudes recibidas, aprobar/rechazar candidaturas y auditar los reportes post-adopción.
- **Adoptante/Usuario:** Persona natural interesada en adoptar, que explora el catálogo, diligencia la postulación, adjunta requisitos del hogar y reporta periódicamente el estado de la mascota durante los primeros 6 meses.
- **Veterinario / Apoyo Operativo:** Actualiza registros de vacunación, desparasitación y

esterilización en la ficha de la mascota.

3.2 Entorno tecnológico

Actualmente predomina la dispersión de herramientas informales (WhatsApp, Google Forms, carpetas compartidas en Drive). El proyecto aprovecha la penetración de la tecnología y navegadores web modernos. Requiriendo conectividad estándar a Internet y se diseña bajo un enfoque de arquitectura ligera para garantizar un rendimiento óptimo en dispositivos móviles de gama media o baja y bajo consumo de datos.

3.3 Entorno social, ético, legal y ambiental

- **Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 / Habeas Data):** Al capturar datos sensibles sobre el hogar, composición familiar e ingresos del postulante, el sistema implementará controles de encriptación y consentimiento explícito.
- **Comportamiento Ético y Bienestar Animal:** El sistema garantiza que la evaluación de postulantes se base en criterios objetivos de capacidad de tenencia responsable, evitando discriminaciones arbitrarias.
- **Impacto Ambiental:** Promueve la política de cero papel al digitalizar los contratos de adopción, formularios y fichas médicas.

3.4 Síntesis de oportunidades y restricciones

Elemento	Descripción	Efecto en el Proyecto
Oportunidad	Centralización y automatización de un proceso administrativo informal mediante software de libre acceso.	Alto valor agregado y diferenciador funcional en el sector no lucrativo.
Restricción	Uso exclusivo de infraestructura en la nube bajo capas gratuitas (Free Tier) durante la fase de prototipo.	Exige optimización en el consumo de recursos de BD y almacenamiento de archivos.

4. Antecedentes y estado de la situación

Se analizaron diversas alternativas y literatura del sector para identificar el estado del arte:

1. **Plataformas comerciales/internacionales:** Se enfocan casi exclusivamente en la vitrina pública y catálogo de adopción, dejando desprovisto el proceso posterior de evaluación personalizada y el seguimiento post-entrega.
2. **Formularios estáticos y hojas de cálculo:** Generan silos de información, pérdida de

registros históricos y nula trazabilidad de alertas en el tiempo.

3. **Vacío identificado:** Ausencia de una herramienta integral, accesible e intuitiva que combine la gestión del catálogo, la evaluación ponderada del postulante, la generación del contrato legal de adopción y un módulo activo de recordatorios y evidencias para el seguimiento post-adopción.

5. Planteamiento del problema

5.1 Descripción y delimitación

En las fundaciones independientes, el proceso de adopción se gestiona de manera informal y desarticulada. Esta situación ocasiona retrasos de semanas en la revisión de solicitudes, traspaso de mascotas sin contratos firmados y la pérdida total de contacto con el adoptante en más del 60% de los casos. El proyecto se delimita espacial y funcionalmente al desarrollo de un sistema web para el procesamiento de solicitudes, generación de contratos y control de seguimiento durante los primeros 6 meses tras la entrega del animal en refugios de la ciudad.

5.2 Causas, efectos y evidencia

Causas Directas	Síntomas Observables	Efectos Implicados
Uso de canales de comunicación dispersos y	Quejas de postulantes por falta de respuesta; extravío	Adopciones no aptas que derivan en reabandono de

Causas Directas	Síntomas Observables	Efectos Implicados
formatos en papel sin respaldo en base de datos.	de fichas médicas e historial de adoptantes.	mascotas.
Ausencia de un mecanismo automático de alertas y recordatorios post-adopción.	Imposibilidad física del personal del refugio para realizar llamadas o visitas a decenas de adoptantes.	Pérdida del rastro del animal e incapacidad para verificar situaciones de maltrato o desatención médica.

5.3 Pregunta de proyecto

¿Cómo optimizar la gestión de solicitudes de adopción y asegurar el seguimiento post-adopción de mascotas en fundaciones independientes mediante una plataforma web basada en Ingeniería de Sistemas?

6. Justificación

El desarrollo de esta plataforma justifica su relevancia técnica y social al resolver una falla estructural en la gestión operativa de los refugios. Desde la **Ingeniería de Sistemas**, la propuesta integra conceptos de ingeniería de requisitos, modelos de datos relacionales, desarrollo seguro y arquitectura REST. Para la organización, representa la reducción de costos en papel, la automatización del tiempo del personal y el incremento en el porcentaje de adopciones exitosas y

seguras. El costo de no actuar consiste en mantener la saturación de los refugios y perpetuar el riesgo de reabandono por falta de controles post-adopción.

7. Objetivos

7.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de gestión de adopciones y seguimiento post-adopción de mascotas mediante arquitecturas de software modernas y bases de datos relacionales, para optimizar los tiempos de respuesta a postulantes y garantizar la trazabilidad de los animales entregados por fundaciones independientes.

7.2 Objetivos específicos

1. **Diagnosticar y modelar** los procesos actuales de recepción de solicitudes, evaluación y seguimiento en los refugios seleccionados para especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2. **Diseñar la arquitectura de software**, el esquema de base de datos relacional y las interfaces de usuario (UX/UI) siguiendo estándares de diseño responsivo y usabilidad.
3. **Construir el sistema web** integrando los módulos de catálogo de mascotas, evaluación de formularios, generación de contratos PDF y alertas automáticas de seguimiento.
4. **Validar la usabilidad y funcionalidad** de la solución mediante pruebas de integración y pruebas de aceptación de usuario (UAT) en un entorno operativo simulado.

8. Alcance, exclusiones, restricciones y supuestos

Categoría	Detalle
Incluido (Alcance)	Catálogo de mascotas con ficha clínica; formulario digital para adoptantes; panel administrativo para evaluación y aprobación; generación automática de contrato PDF; módulo de reportes de seguimiento (fotos/evidencias) con alertas automáticas.
Exclusiones explícitas	Procesamiento de pagos o donaciones en efectivo; sistemas de rastreo GPS físico; módulo de consulta veterinaria remota.
Restricciones	Desarrollo ajustado al calendario académico; despliegue en servicios cloud bajo modalidad Free Tier.
Supuestos por validar	Los adoptantes disponen de un dispositivo con acceso a Internet para subir evidencias;

Categoría	Detalle
	el refugio designa un usuario administrador para operar la plataforma.

9. Propuesta inicial de solución de Ingeniería de Sistemas

9.1 Idea central y propuesta de valor

La propuesta consiste en una aplicación web responsiva que articula un flujo de trabajo continuo y automatizado:

Mascota publicada → Postulación digital → Evaluación en panel → Contrato PDF →
Seguimiento automatizado

9.2 Alternativas consideradas y criterio de selección

- **Alternativa A (Plataforma No-Code/CMS):** Desarrollo rápido pero con severas limitaciones para lógica personalizada de seguimiento y altos costos futuros de escalabilidad.
- **Alternativa B (Desarrollo Web Full-Stack - React + Node.js / Python + MySQL)**
[SELECCIONADA]: Esta solución garantiza una total independencia de licencias propietarias al basarse en el motor de bases de datos **MySQL** y en un entorno de desarrollo estructurado en **Visual Studio Code**. La arquitectura seleccionada ofrece flexibilidad técnica, alta seguridad en la gestión de datos y un estricto cumplimiento

normativo sin incurrir en costos iniciales de software.

9.3 Arquitectura de la solución



10. Requisitos preliminares y criterios de aceptación

ID	Tipo	Requisito preliminar	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
REQ-01	Funcional	Registrar mascotas con ficha clínica y estado.	Fundación	Alta	Dado que el administrador completa el formulario de la mascota, cuando presiona "Guardar", entonces la mascota queda activa en el catálogo público.
REQ-02	Funcional	Diligenciar formulario	Adoptante	Alta	Dado que el usuario

ID	Tipo	Requisito preliminar	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
		de postulación a adopción.			selecciona una mascota, cuando envía el formulario con sus datos, entonces se genera una solicitud en estado "En revisión".
REQ-03	Funcional	Enviar alertas programada s de seguimiento	Calidad	Media	Dado que transcurren 30 días tras la adopción, cuando se

ID	Tipo	Requisito preliminar	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
		post-adopción.			ejecuta la tarea programada, entonces se notifica al adoptante para cargar fotos de evidencia.
REQ-04	No Funcional	Diseño responsivo móvil y escritorio.	Usabilidad	Alta	Dado que el usuario ingresa desde un teléfono, cuando navega en el sitio, entonces el

ID	Tipo	Requisito preliminar	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
					diseño se reajusta sin pérdida de elementos ni scroll horizontal.
REQ-05	No Funcional	Encriptación de credenciales de usuario.	Seguridad / Ley 1581	Alta	Dado que un usuario se registra, cuando se almacena su clave en la BD, entonces esta se guarda utilizando algoritmos

ID	Tipo	Requisito preliminar	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
					de hashing seguros (bcrypt).

11. Metodología y plan inicial de trabajo

Se adoptará la metodología ágil **Scrum adaptada**, organizada en 4 Sprints de 2 semanas cada uno:

- **Sprint 1:** Levantamiento de requisitos, modelado de base de datos y diseño del prototipo UX/UI.
- **Sprint 2:** Desarrollo del módulo de gestión de mascotas, registro de usuarios y catálogo público.
- **Sprint 3:** Desarrollo del motor de postulaciones, panel de evaluación del refugio y generación de contratos PDF.
- **Sprint 4:** Implementación del módulo de seguimiento post-adopción, alertas automáticas, pruebas UAT y despliegue en la nube.

12. Viabilidad preliminar

- **12.1 Viabilidad técnica:** VIABLE. Para el desarrollo técnico se empleará el núcleo de código abierto de Visual Studio Code (Code-OSS), asegurando el uso de tecnologías consolidadas, auditables, con amplia documentación y soporte técnico comunitario.
- **12.2 Viabilidad operativa:** VIABLE. La interfaz intuitiva reduce la curva de aprendizaje del personal del refugio a menos de 2 horas de capacitación.
- **12.3 Viabilidad económica y temporal:** VIABLE. La estrategia de despliegue se apoyará en el uso de infraestructura en la nube mediante 'free tiers' (Vercel y Render), integrando MySQL como sistema de gestión de bases de datos. Esto permite el desarrollo y puesta en marcha del proyecto suprimiendo la totalidad de los costos operativos y de licencias iniciales.
- **12.4 Viabilidad legal, ética y de seguridad:** VIABLE. Cumple con la normatividad de Habeas Data mediante cláusulas de consentimiento expreso y cifrado de datos.

13. Riesgos iniciales

Causa	Riesgo / Evento	Impacto	Respuesta / Mitigación
Baja competencia digital en los adoptantes.	Incapacidad para subir evidencias post-adopción en la plataforma.	Medio	Diseñar un flujo simplificado de subida en dos clics y enviar recordatorios con instrucciones visuales.
Límites de almacenamiento en la capa gratuita en la nube.	Agotamiento del espacio para guardar fotos de las mascotas y evidencias.	Alto	Implementar compresión automática de imágenes en el cliente antes de la subida.

14. Resultados, entregables e indicadores esperados

Resultado Esperado	Entregable Asociado	Indicador de Medición
Reducción en tiempo de procesamiento de solicitudes.	Módulo de evaluación de solicitudes activo.	Tiempo medio de respuesta < 48 horas (Línea base actual: 12 días).
Incremento de controles post-adopción realizados.	Módulo de seguimiento y alertas.	≥ 85% de adopciones con reportes de evidencia al día en el 3er mes.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.583.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2019). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.